Trabalho Final de Graduação I

Professores: Carolina Rocha Carvalho e Stavros Wrobel Abib

Avaliação: AC3 – Ensaio Conceitual do Trabalho Final de Graduação

CENTRO DE ESPORTES NÁUTICOS: ÁGUAS QUE APROXIMAM, PERCURSOS QUE FORMAM

DELIMITAÇÃO DO TEMA E FENÔMENO

Os esportes náuticos oferecem aprendizagem em ambiente natural e motivador, com ganhos de saúde física, bem-estar mental e desenvolvimento pessoal (Medina-Rebollo *et al.*, 2023, p. 1). O fenômeno investigado é a formação esportiva como um percurso longo, composto por etapas inter-relacionadas, cujo encurtamento pode levar à interrupção da carreira (Galatti; Milistetd, 2022, p. 36). Entre os problemas recorrentes desse percurso, o modelo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aponta a "estrutura inadequada e não especializada para treino e competição" (p. 36). Nos esportes náuticos, a prática depende ainda do ambiente aquático, cujo acesso é marcado por desigualdades (Kronsted Lund; Gurholt; Kaae, 2023, p. 5). Apesar disso, os estudos sobre equipamentos esportivos ligados à água são escassos (Zhang *et al.*, 2025, p. 1) e, nos estudos analisados, a relação entre espaço arquitetônico e etapas da formação não é examinada de forma integrada. Diante dessa lacuna, propõe-se um centro náutico organizado segundo esse percurso, a partir do problema: como sua arquitetura pode apoiar a formação de praticantes, da iniciação ao rendimento ou á participação?

JUSTIFICATIVA

Relevância. Na dimensão social, o modelo do COB entende o esporte como "um bem social que desenvolve pessoas" e, como poucos praticantes chegarão ao alto nível, defende que ele seja proporcionado a todos (Galatti; Milistetd, 2022, p. 37). Após a iniciação, o modelo prevê duas rotas, o rendimento e a participação (voltada ao lazer e à autorrealização); um centro náutico pode atender a ambas e a diferentes idades, já que a iniciação esportiva é possível em qualquer idade (Galatti; Milistetd, 2022, p. 22). Na dimensão urbana, os espaços azuis, como rios, lagos e costas, tornaram-se recurso importante do espaço público (Zhang *et al.*, 2025, p. 1), mas instalações especializadas são raras em cidades menores (Galatti; Milistetd, 2022, p. 32). Um centro de formação junto à água pode, assim, aproximar da prática náutica quem hoje não tem acesso a ela.

Contribuição técnico-científica. A lacuna apresentada indica que o campo reúne conhecimentos que pouco dialogam entre si: o modelo do COB organiza a formação em etapas, mas não tem como foco o espaço; as pesquisas sobre atividades náuticas concentram-se na metodologia de ensino (Medina-Rebollo *et al.*, 2024, p. 1); e os estudos de arquitetura esportiva avaliam equipamentos existentes pela percepção dos usuários (Liu et al., 2025, p. 1; Zhang et al., 2025, p. 1). O projeto contribuirá ao relacionar cada etapa da formação às condições espaciais de acesso, aprendizagem, permanência e relação com o oceano, reunindo esses conhecimentos em diretrizes de projeto**.**

OBJETIVOS

Objetivo geral. Desenvolver o anteprojeto arquitetônico de um centro náutico voltado à formação nos esportes náuticos, da iniciação ao rendimento ou à participação, aberto a praticantes de diferentes idades e níveis.

Objetivos específicos

- Relacionar as etapas do desenvolvimento esportivo em longo prazo às necessidades espaciais de ensino, treino e competição.
- Definir critérios de acessibilidade espacial, considerando orientação, deslocamento, uso e comunicação, do acesso ao edifício até a água.
- Identificar qualidades restauradoras do ambiente que favoreçam o engajamento na aprendizagem.
- Propor espaços de convivência e permanência que favoreçam o vínculo dos praticantes com o lugar.
- Integrar ao programa espaços de educação para a cultura oceânica.

RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

Os estudos analisados, de campos distintos como educação, saúde, arquitetura e esporte, abordam a prática náutica e a formação esportiva por ângulos diferentes, mas convergem em um ponto: a prática depende de condições que vão além do contato com a água. No campo educativo, a produção é escassa e heterogênea, o que limita generalizações (Medina-Rebollo *et al.*, 2023, p. 9). No campo da saúde e da recreação, os espaços azuis são reconhecidos como benéficos, mas o acesso a eles é desigual, e as intervenções devem ser construídas com as comunidades e adaptadas às condições locais e sazonais (Kronsted Lund; Gurholt; Kaae, 2023, p. 1, 5). Na arquitetura, o desenho de equipamentos aquáticos aparece associado ao

engajamento na aprendizagem (Liu *et al.*, 2025, p. 1) e à satisfação dos usuários, esta mediada pelo apego ao lugar (Zhang *et al.*, 2025, p. 1), em levantamentos realizados na China que indicam associações, e não relações de causa e efeito.

No modo de ensinar, as abordagens se complementam. A prática em águas calmas permite brincar sem regras coercitivas e estimula a iniciativa (Medina-Rebollo *et al.*, 2023, p. 2), enquanto a instrução direta prioriza controle e organização para evitar riscos, sem excluir atividades lúdicas adaptadas ao nível dos alunos (Medina-Rebollo *et al.*, 2024, p. 2, 9). O modelo do COB indica como essa ênfase varia: a iniciação privilegia o brincar e a diversidade de práticas, enquanto a especialização estrutura as atividades para desenvolver competências específicas (Galatti; Milistetd, 2022, p. 22). Para a arquitetura, isso significa que o espaço precisa acolher a experimentação e a segurança de modo diferente em cada etapa da formação.

Em conjunto, essas abordagens reconhecem as dimensões pedagógicas, sociais e espaciais da prática náutica, mas as tratam separadamente. O projeto arquitetônico proposto reunirá essas dimensões em um mesmo equipamento, organizado segundo as etapas da formação**.**

CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

A proposta articula cinco conceitos. O desenvolvimento esportivo em longo prazo estrutura o percurso; acessibilidade espacial, design restaurador, apego ao lugar e cultura oceânica indicam as condições para entrar, aprender, permanecer e compreender o ambiente em que a prática acontece.

Desenvolvimento esportivo em longo prazo. Para o modelo do COB, o desenvolvimento de atletas é "um processo complexo e em longo prazo, composto por diversas etapas que se inter relacionam" (Galatti; Milistetd, 2022, p. 36). Distingue-se da especialização precoce e do encurtamento das etapas, associados a lesões, esgotamento emocional e abandono (p. 36). Respeitar as características de cada etapa, integrando as dimensões física, psicológica e social, amplia as possibilidades de uma carreira prolongada (p. 36). Na proposta, esse conceito orienta a organização do equipamento segundo as etapas da formação.

Acessibilidade espacial. Segundo Dischinger, Bins Ely e Borges (2009, p. 22), "significa bem mais do que apenas poder chegar ou entrar num lugar desejado": inclui orientar-se, compreender o que acontece e participar das atividades com igualdade e independência (p. 22-23). Distingue-se, portanto, do acesso físico e organiza-se em quatro componentes: orientação espacial, deslocamento, uso e comunicação (p. 23). O conceito explica as condições

de entrada de diferentes pessoas no percurso formativo; no centro náutico, implica considerar o trajeto completo, do acesso ao edifício até a água.

Design restaurador. Liu *et al.* (2025, p. 3) definem o design restaurador percebido como a avaliação, pelos usuários, das características ambientais que apoiam a recuperação física e mental. Suas dimensões não atuam como agradabilidade indiferenciada, mas por mecanismos distintos (p. 15). Entre elas, a compatibilidade, entendida como o ajuste entre o ambiente e os objetivos, as necessidades e os níveis de habilidade dos usuários (p. 6), vincula o conceito às etapas da formação e explica como o espaço pode favorecer o engajamento na aprendizagem.

Apego ao lugar. Zhang *et al.* (2025, p. 5, tradução nossa) o definem como o "vínculo emocional que as pessoas formam com um lugar específico", sustentado por segurança e pertencimento (p. 6). Distingue-se da satisfação, pois atua como mediador entre as funções sociais do equipamento e a satisfação dos usuários (p. 1). Os autores registram ainda estudos que associam o apego à disposição de retornar (p. 15), o que o torna útil para pensar a permanência ao longo de um percurso de anos.

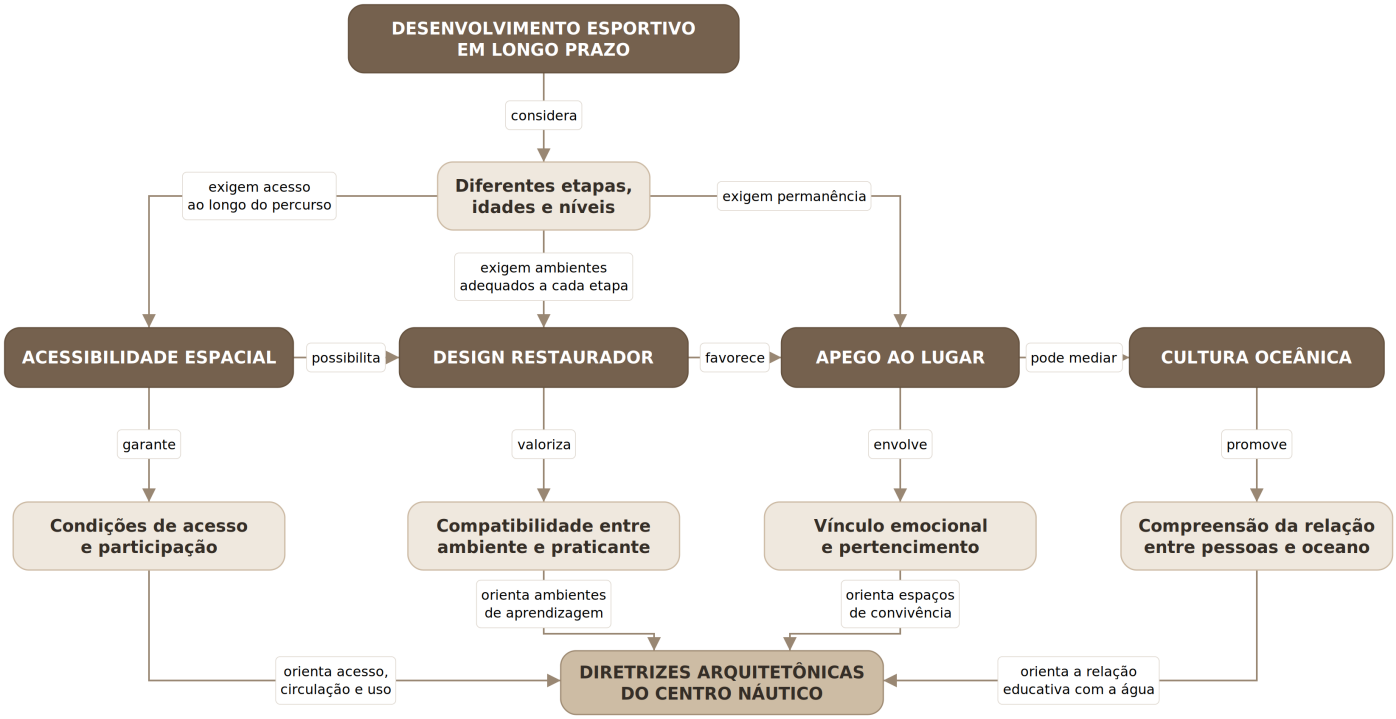
Cultura oceânica. Para a UNESCO, sua essência é "uma compreensão da influência do oceano em nós e nossa influência no oceano", fortalecida pela conexão do aprendiz com o oceano (Santoro *et al.*, 2020, p. 15). Distingue-se do simples contato com a água por envolver conhecimento. Articula-se ao apego ao lugar: com base em Guo *et al.*, Zhang *et al.* (2025, p. 6) indicam que o apego medeia a relação entre o valor percebido dos espaços azuis e a intenção de proteger o ambiente. Assim, o vínculo construído na prática pode abrir caminho para compreender e cuidar do oceano.

SÍNTESE INTERPRETATIVA

Os conceitos permitem compreender o centro náutico como suporte espacial de um percurso formativo, e não como um conjunto de instalações isoladas. O desenvolvimento esportivo em longo prazo define o eixo: etapas sucessivas, que levam ao rendimento ou à participação. Sobre esse eixo, a acessibilidade espacial orienta a entrada; o design restaurador, a aprendizagem; o apego ao lugar, a permanência; e a cultura oceânica, a relação com o ambiente onde a prática acontece. Diante do problema formulado, os conceitos funcionam como critérios: cada decisão projetual poderá ser avaliada pela contribuição a essas condições em cada etapa. Defende-se, assim, que a arquitetura pode apoiar a continuidade da formação náutica, sem substituir o ensino e a gestão das atividades.

DIAGRAMA CONCEITUAL

Figura 1 – Diagrama conceitual



Fonte: elaboração própria (2026), com base nas referências.

REFERÊNCIAS

DISCHINGER, Marta; BINS ELY, Vera Helena Moro; BORGES, Monna Michelle Faleiros da Cunha. **Manual de acessibilidade espacial para escolas**: o direito à escola acessível! Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2009.

GALATTI, Larissa; MILISTETD, Michel (org.). **Modelo de desenvolvimento esportivo do Comitê Olímpico do Brasil**. [*S. l.*]: Comitê Olímpico do Brasil, 2022.

KRONSTED LUND, L.; GURHOLT, K. P.; KAAE, B. C. Whose blue healthy spaces? A scoping study on blue health promotion and recreation, planning and management. **Sport, Education and Society**, [*s. l.*], 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/13573322.2023.2194896.

LIU, Wenyue *et al.* How restorative design in aquatic center enhances user learning engagement: the critical role of attention restoration: an environmental psychology approach with implications for sports buildings. **Buildings**, Basel, v. 15, n. 19, art. 3439, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/buildings15193439.

MEDINA-REBOLLO, Daniel *et al.* An analysis of methodological aspects in the practice of nautical activities in educational centers. **Applied Sciences**, Basel, v. 14, n. 24, art. 11648, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/app142411648.

MEDINA-REBOLLO, Daniel *et al.* The use of nautical activities in formal education: a systematic review. **Behavioral Sciences**, Basel, v. 13, n. 11, art. 905, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/bs13110905.

SANTORO, Francesca *et al.* **Cultura oceânica para todos**: kit pedagógico. Tradução: Luís Filipe Alvarez Penereiro. Paris: UNESCO, 2020. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373449. Acesso em: 10 out. 2026.

ZHANG, Zhihao *et al.* Mechanisms of resident satisfaction enhancement through waterfront sports buildings: a synergistic perspective of blue space and built environment: empirical evidence from nine Chinese cases. **Buildings**, Basel, v. 15, n. 13, art. 2233, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/buildings15132233.